

Név: Királyházi Titusz

E-mail: kiralhyazititusz@gmail.com / h471873@stud.u-szeged.hu

Neptun kód: X5Q04E

Szak, tagozat: Programtervező informatikus BSc, nappali

Témavezető: Jász Judit Dr. *egyetemi docens Szoftverfejlesztés Tanszék*

Dinamikus szobanövény-monitorozó rendszer hardveres és AI technológiával

A szakdolgozat célja egy komplex, felhőalapú webalkalmazás fejlesztése, amely modern webes technológiákat ötvöztet IoT és gépi tanulási elemekkel. A rendszer a hagyományos növénygondozási információkat valós idejű környezeti szenzoradatokkal és mesterséges intelligencia alapú képfelismeréssel egészíti ki.

A projekt részeként egy saját építésű mikrokontrolleres IoT eszköz készül, amely folyamatosan méri a növények mikroklimatikus környezetét és talajnedvességét.

A projekt jelentősége

A szobanövények gondozását segítő alkalmazások egyik fő problémája, hogy a statikus, előre meghatározott öntözési és gondozási tervek csak korlátozottan képesek megragadni az egyedi otthoni viszonyokat. Egy determinisztikus (pl. "öntözés hetente") algoritmus nem veszi figyelembe a fűtési szezon, illetve a klíma okozta páratartalom-csökkenést vagy a talaj tényleges, valós idejű kiszáradását.

Az IoT technológia és az olcsó, pontos mikrokontrolleres szenzorok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a gondozás valós idejű adatokra épüljön. Ennek és a modern betegségfelismerő AI modellnek a felhasználása pontosabb, kontextusfüggő értesítéseket és diagnosztikát tesz lehetővé, elkerülve a túlöntözést vagy a kártevők elszaporodását. A szakdolgozat ennek megvalósíthatóságát vizsgálja egy modern felhős (Serverless) architektúrában.

A webalkalmazás fő funkciói

1. **Növények böngészése és növénynapló:** A felhasználó a Perenual API adatbázisára támaszkodva kikeresheti a növényeit, és egy saját virtuális naplóhoz adhatja őket az ideális gondozási paraméterekkel együtt.
2. **Valós idejű környezeti monitorozás:** A rendszer fogadja és vizuálisan (grafikonokon) megjeleníti a fizikai szenzoroktól érkező adatokat (hőmérséklet, páratartalom, fényerő és talajnedvesség).
3. **Szabályalapú, kontextusfüggő riasztások:** A backend összehasonlító algoritmus a Perenual API által meghatározott elvárt értékeket veti össze a szenzorok valós mérési adataival, és kritikus eltérés (pl. kiszáradt talaj) esetén e-mail értesítést küld, illetve a webalkalmazás felületén is jelzi a teendővel.
4. **AI-alapú betegségdiagnosztika:** Probléma esetén a rendszer a Plant.id gépi tanulási API-ját használja a kártevők és betegségek azonosítására. A diagnosztika pontosságát a feltöltött fotó mellett a rendszer az elmúlt időszak szenzoros adatainak átadásával is segíti.

Fejlesztési környezet és technológia

- **Programozási nyelvek:** TypeScript, C++
- **Frontend:** React (Next.js)
- **Backend:** Node.js (Next.js API Routes, Vercel Serverless architektúra)
- **Adatbázis:** MongoDB Atlas (NoSQL)
- **Hardver / IoT:**
 - ESP32 mikrokontroller
 - DHT22 (hőmérséklet és páratartalom)
 - BH1750 (környezeti fény)
 - SOILCAP-V20 (kapacitív talajnedvesség érzékelő)
- **Külső szolgáltatások:** Perenual API, Plant.id API

Tervezett eredmény

A szakdolgozat eredményeként elkészül egy működő, felhőalapú okos-növénynapló webalkalmazás, valamint egy vele kommunikáló fizikai IoT szenzorállomás.

A rendszer képes lesz a növények ideális paramétereit valós mérésekkel összevetni, ezáltal személyre szabott, pontos öntözési és környezeti riasztásokat küldeni, illetve a gépi tanulási modell segítségével képi diagnosztikát végezni.

A szakdolgozat tervezett időbeosztása

- **2026. szeptember:** A követelmények, szakirodalom és technológiák meghatározása, a Vercel és MongoDB környezet kialakítása, a Perenual API tesztelése, és a hardveres alkatrészek beszerzése.
- **2026. október:** Az IoT prototípus fizikai összeállítása. A mikrokontroller programozása, a szenzoradatok beolvasása (analóg és digitális kimenetekről) és HTTP kérésekkel történő továbbítása a szerver felé.
- **2026. november:** A backend adatfogadó API végpontjainak (Next.js) leprogramozása, az adatbázis és a hardver végleges összekötése, adatmentési folyamatok kialakítása.
- **2026. december:** A frontend felület (React) kialakítása. A növénynapló UI implementálása és a beérkező szenzoradatok vizuális megjelenítése.
- **2027. január:** A logikai modulok fejlesztése: az összehasonlító algoritmus megírása (elvárt vs. mért adatok) és az e-mail alapú proaktív riasztási rendszer kiépítése.
- **2027. február:** A Plant.id AI betegségfelismerő modul integrálása a szenzoros adatelőzmények átadásával. A szakdolgozat elméleti háttérének (irodalomkutatás, technológiák) megírása.
- **2027. március:** A webalkalmazás és a hardver tesztelése valós környezetben. A kód refaktorálása, a rendszer finomhangolása. A szakdolgozat implementációs részének megírása.
- **2027. április:** Az eredmények kiértékelése, a szakdolgozat dokumentációjának megírása.

Összegzés

A szakdolgozat célja egy kontextustudatos, IoT alapú növénygondozási és diagnosztikai rendszer megvalósítása, amely a hagyományos, determinisztikus tanácsokat valós idejű fizikai mérésekkel egészíti ki.

A projekt fő feladatai az IoT hardver prototípusának megépítése (ESP32, DHT22, BH1750, SOILCAP-V20), a felhőalapú adatbázis és API végpontok kialakítása, a külső AI modellek integrálása, valamint az ezeket összefogó React alapú webalkalmazás fejlesztése.